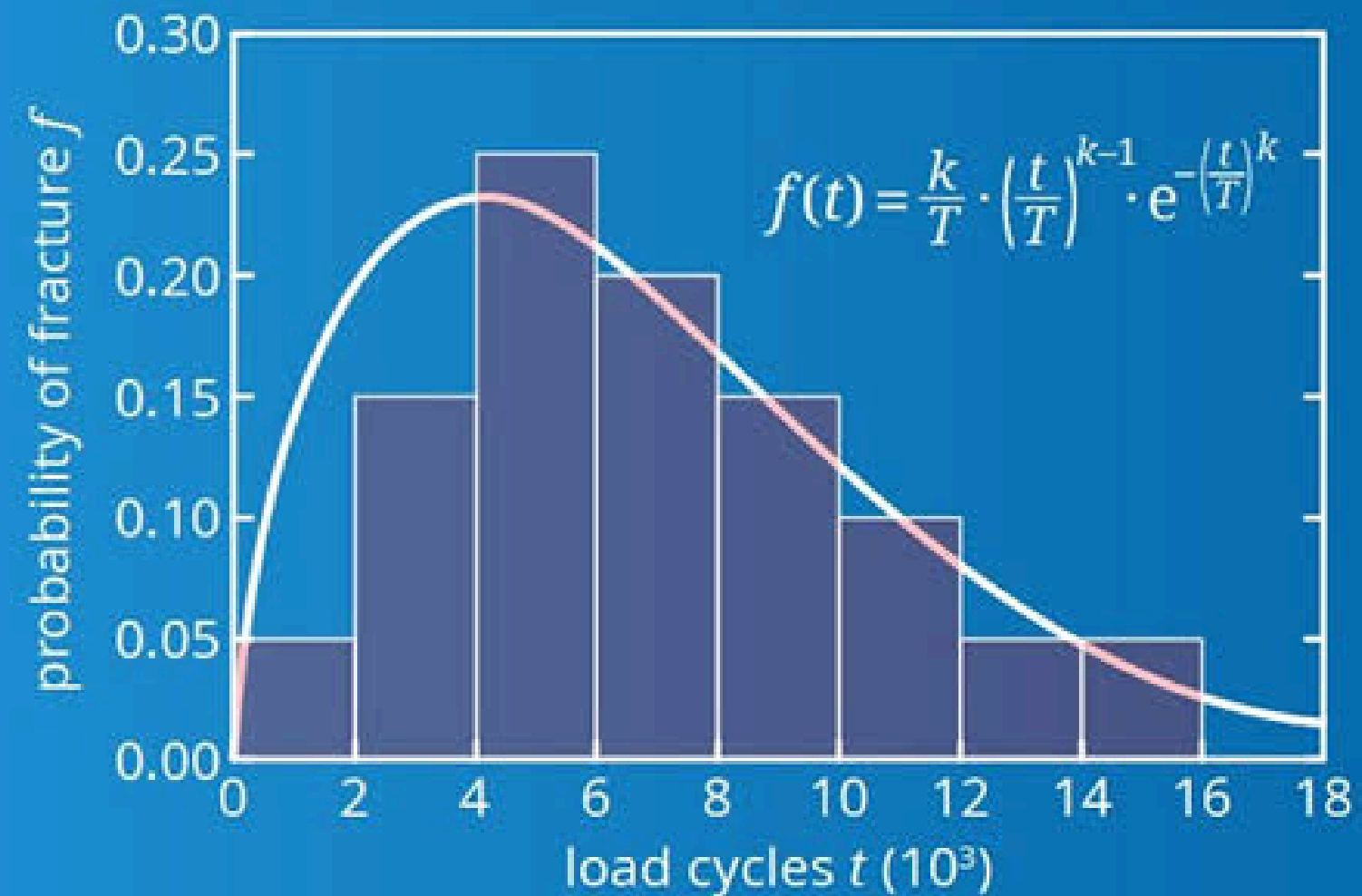


Pengantar Sains Data

Weibull Distribution

Ridwan Hamadi Alif
Glenn Alexander Victorang

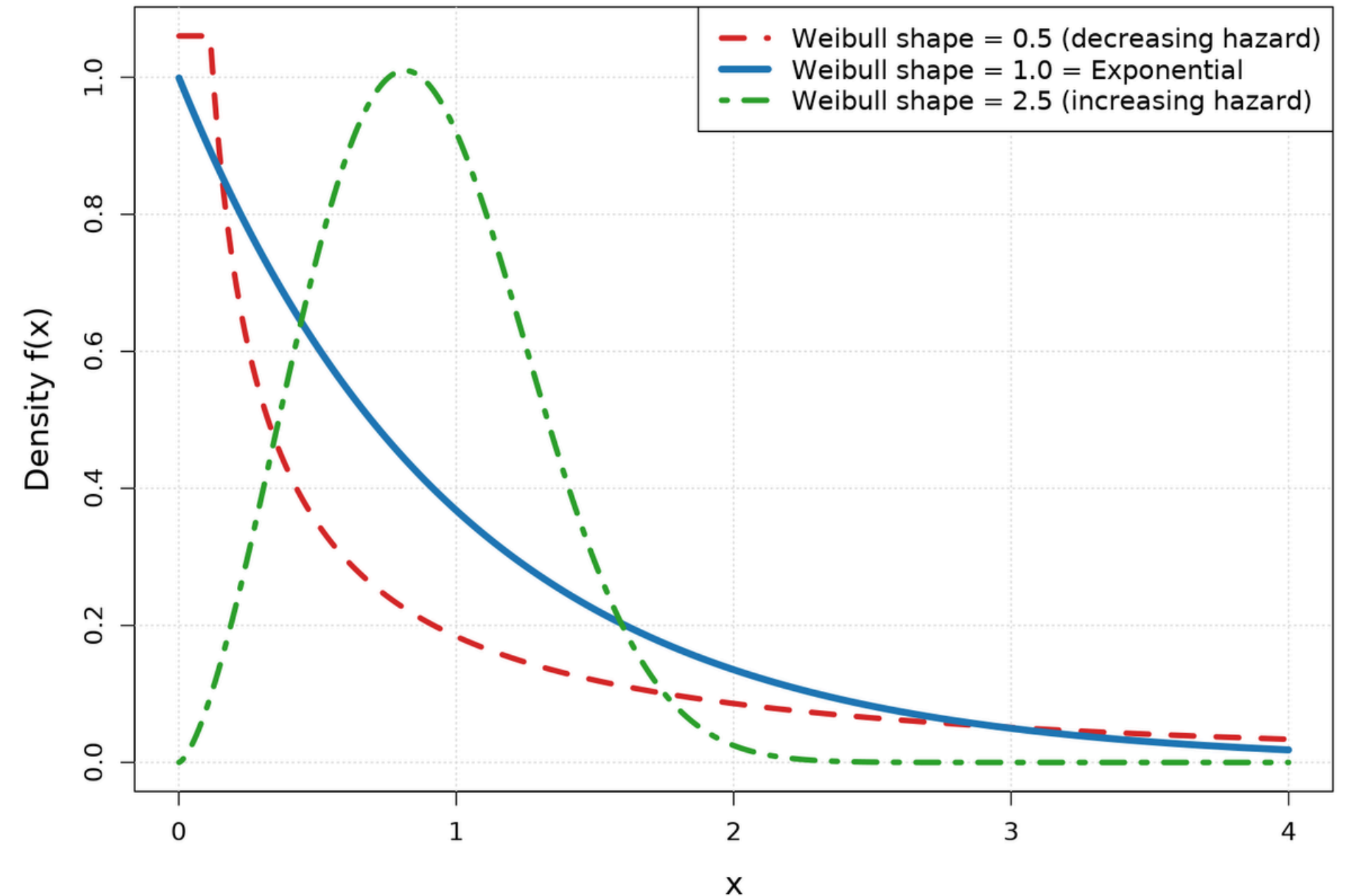
Weibull distribution



Pengertian

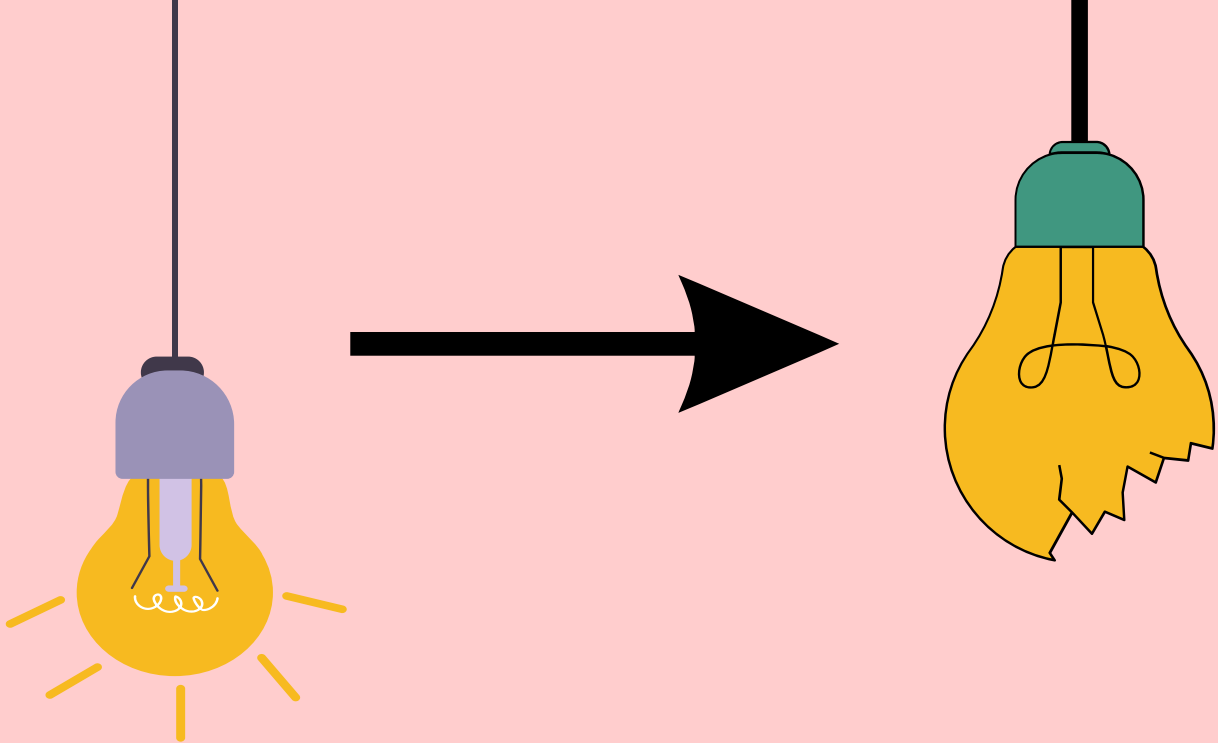
Distribusi Weibull adalah distribusi probabilitas kontinu yang digunakan untuk memodelkan waktu (x) hingga terjadinya peristiwa tertentu (y).

Biasanya diaplikasikan dalam analisis kegagalan komponen atau waktu untuk menyelesaikan suatu proses.



Pengertian (Contoh)

Bohlam Lampu	Masa Hidup (Jam)
Bohlam 1	820
Bohlam 2	950
Bohlam 3	1120
Bohlam 4	870
Bohlam ...	...
Bohlam 100	1340



“Berapa lama lampu
bisa bertahan sebelum
ia rusak?”

Distribusi Weibull
bisa memodelkan
data-data berikut.

Pengertian (*Shape & Scale*)

Shape Parameter (β atau k)

Parameter ini memengaruhi bentuk grafik distribusi.

Jika $k < 1$:

Risiko gagal cenderung menurun seiring waktu

Jika $k = 1$:

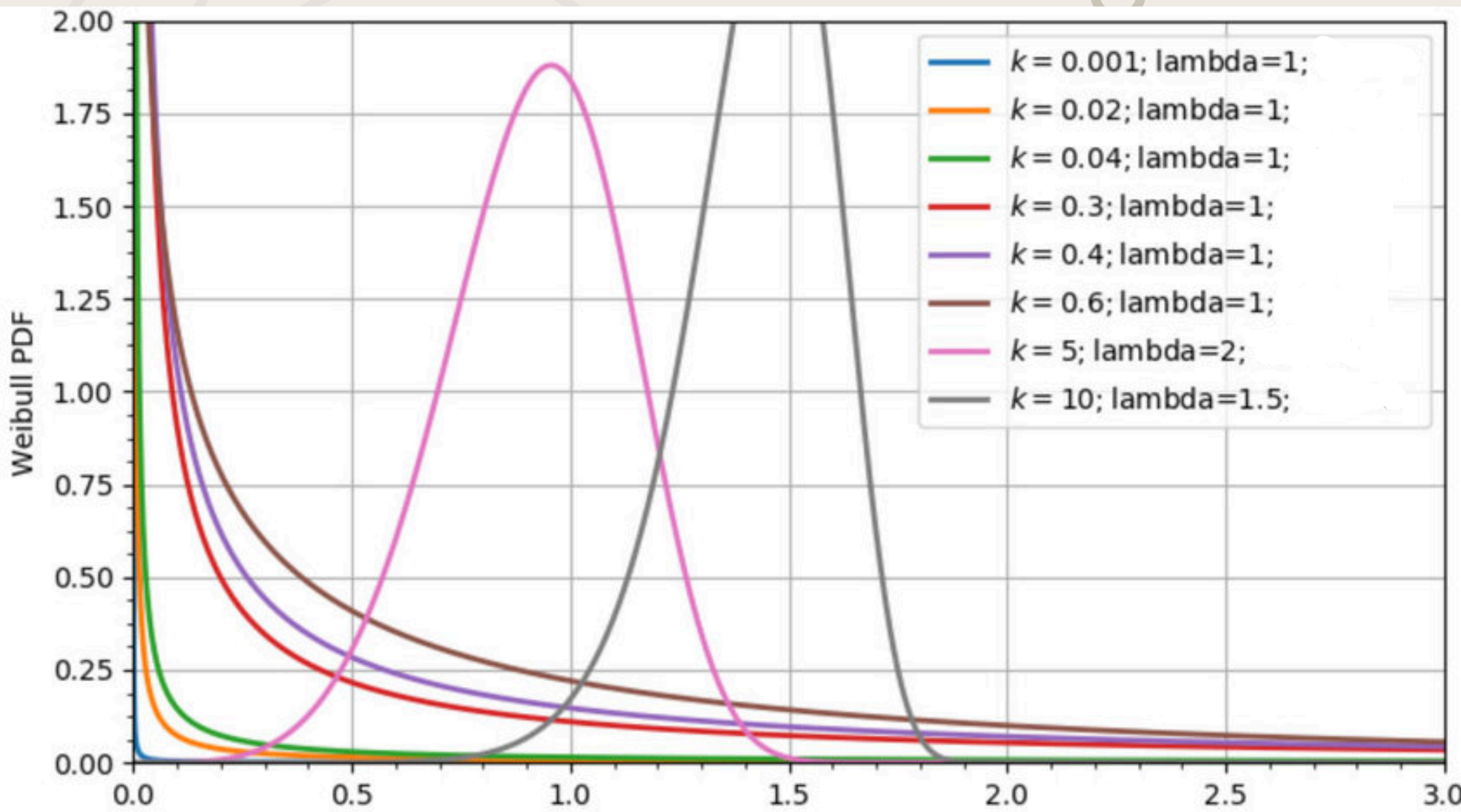
Weibull menjadi sama dengan eksponensial

Jika $k > 1$:

Risiko kegagalan meningkat seiring waktu

Scale Parameter/Lambda (η atau λ)

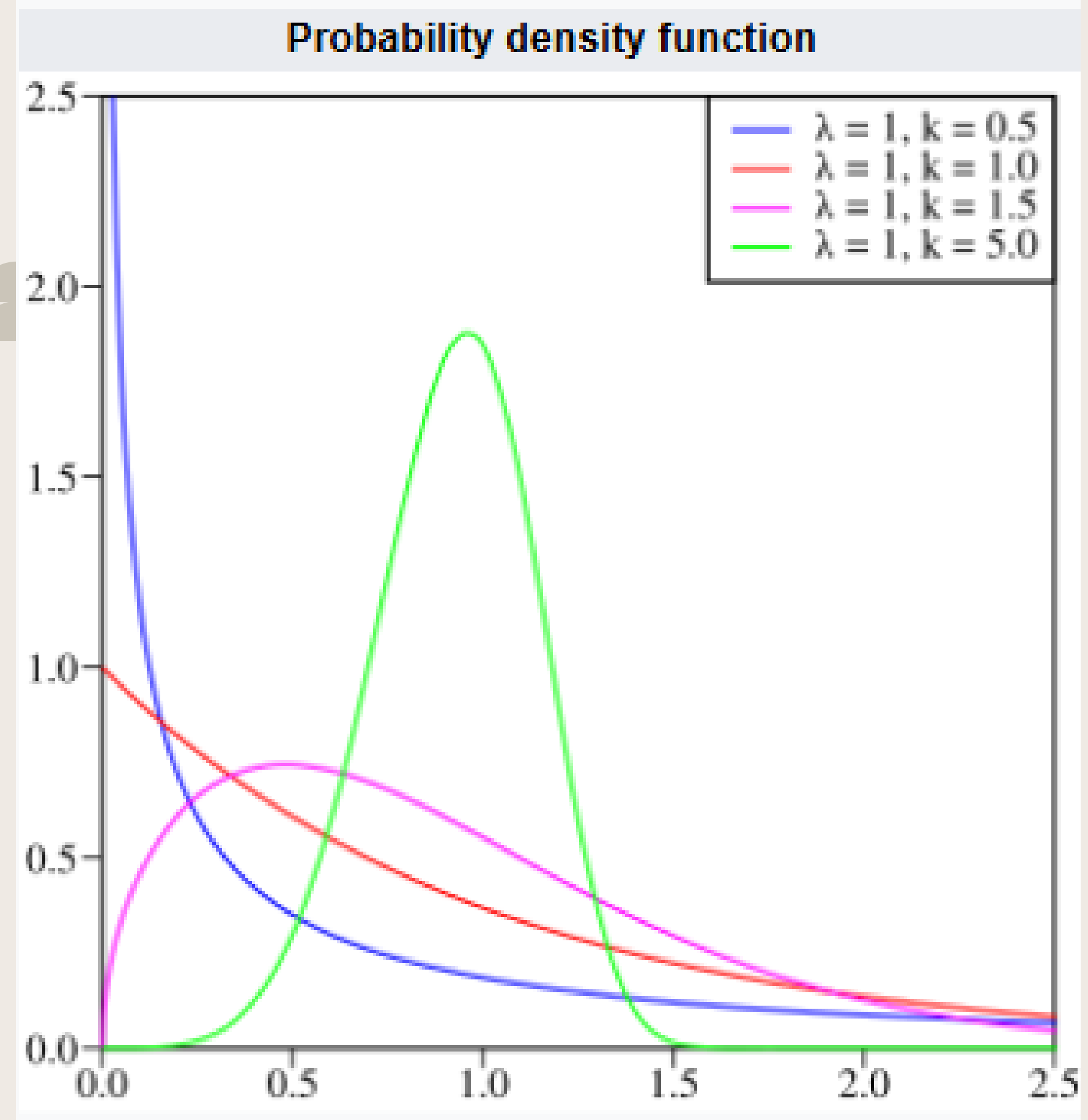
Parameter ini memengaruhi seberapa besar/luas nilai distribusinya.



Probability Density Function (PDF)

PDF digunakan untuk menggambarkan bentuk/kepadatan data pada berbagai nilai x .

- ❖ Karena *Weibull Distribution* bersifat kontinu, maka tingkat kepadatan pada titik x yang dihitung. Untuk menghitung probabilitas distribusi maka perlu menggunakan rentang.



Probability Density Function (PDF)

$$f(t) = \left(\frac{\beta}{\eta}\right) \left(\frac{t}{\eta}\right)^{\beta-1} e^{-\left(\frac{t}{\eta}\right)^{\beta}}$$

t = waktu

β = *Shape Parameter*

η = *Scale Parameter*

e = konstanta *Euler* (2,71828)

Example

$t = 500$ Jam; $\beta = 2$; $\eta = 1000$

$$f(500) = \frac{2}{1000} \left(\frac{500}{1000}\right)^{2-1} e^{-\left(\frac{500}{1000}\right)^2}$$

$$f(500) = 0.002 (0.5) e^{-0.25}$$

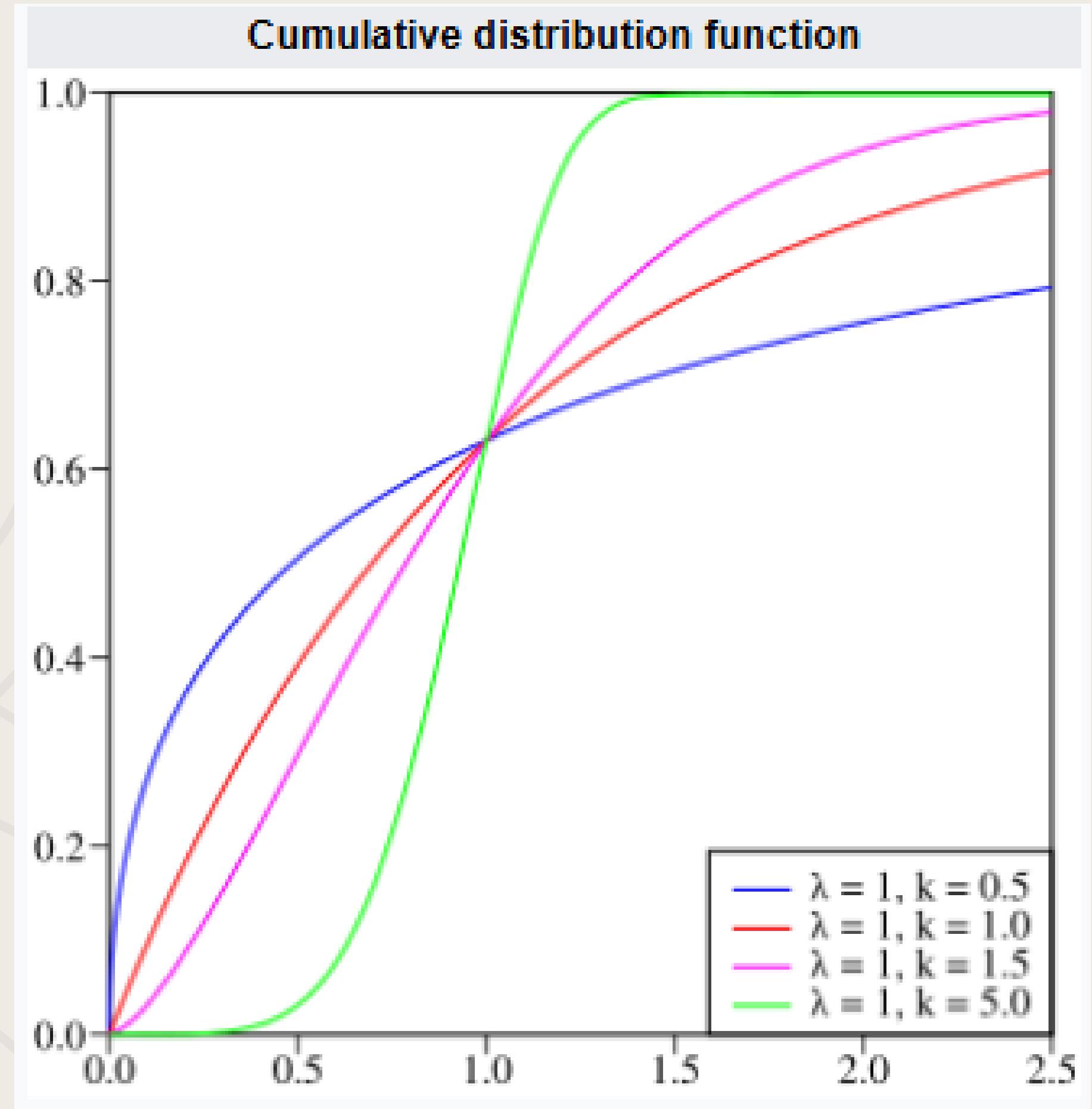
$$f(500) = 0.0007788$$

Jadi pada jam ke-500,
tingkat kepadatan
probabilitasnya adalah
0.000779.

Cumulative Distribution Function (CDF)

CDF menghitung probabilitas variabel acak bernilai kurang dari atau sama dengan x .

CDF digunakan untuk mencari total akumulasi peluang bahwa suatu komponen akan mengalami kerusakan sebelum atau pada waktu tertentu.



Cumulative Distribution Function (CDF)

$$F(t) = 1 - e^{-\left(\frac{t}{\eta}\right)^\beta}$$

t = waktu

β = Shape Parameter

η = Scale Parameter

e = konstanta Euler (2,71828)

Example

t = 500 Jam; $\beta = 2$; $\eta = 1000$

$$F(500) = 1 - e^{-\left(\frac{500}{1000}\right)^2}$$

$$F(500) = 0.2212$$

$$F(500) = 22.12\%$$

Jadi probabilitas komponen mengalami kegagalan pada atau sebelum 500 jam adalah sekitar 22,12%.

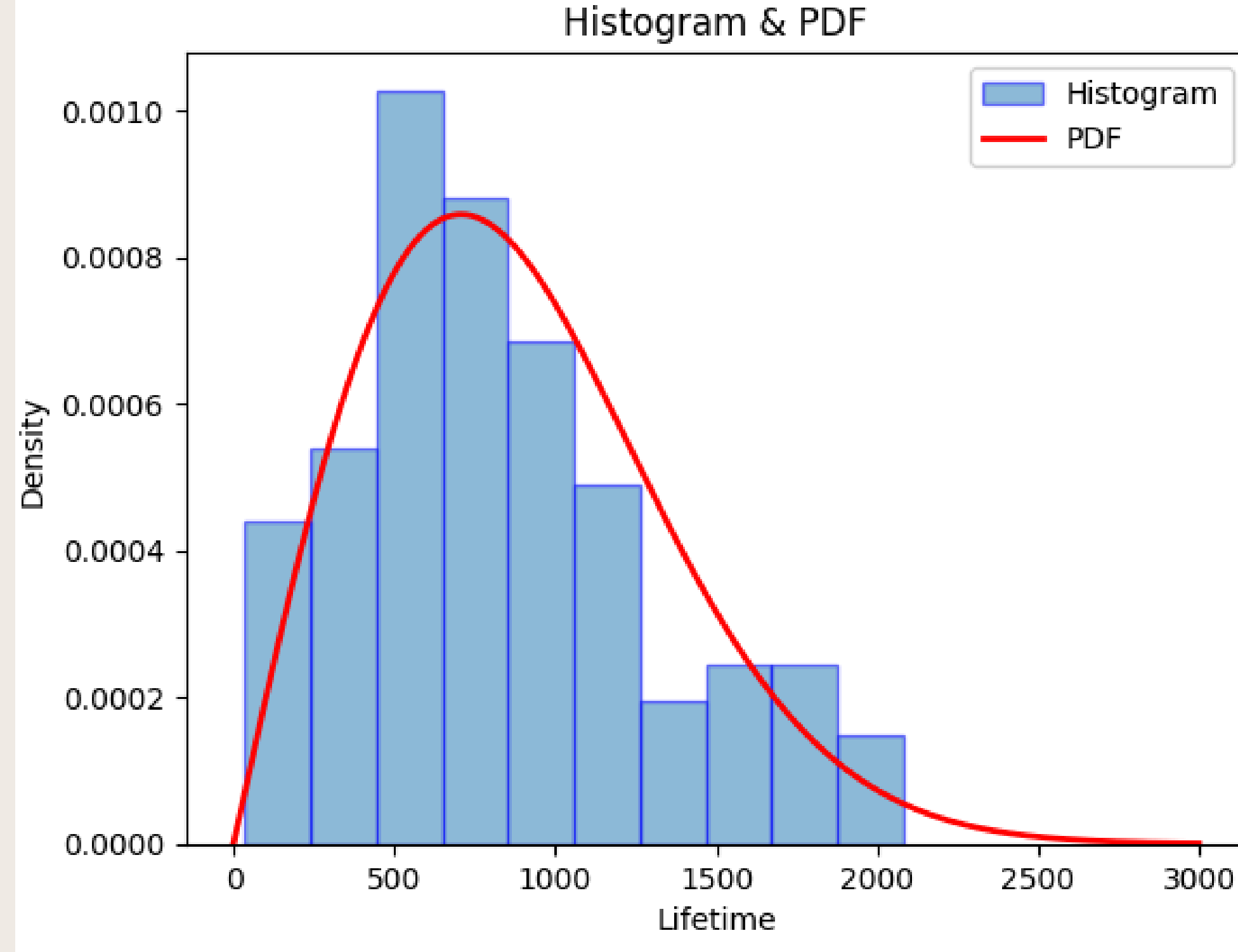
Pembangkitan Data

Pembuatan 100 data
dengan
Shape Parameter = 2
Scale Parameter = 1000

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.stats import weibull_min
# x values for the theoretical PDF
x = np.linspace(0, 3000, 500)

# Parameter Weibull
k = 2
lambda_ = 1000
# Membuat 100 data Weibull
data = lambda_ * np.random.weibull(k, 100)
print(data)
```

```
... [ 854.73044857  185.19978518  212.31802546 1607.87105684 1044.69649569
      812.98965478  259.37573743  355.1254183  1009.12294244 1165.25908797
      820.61970082 1460.26372987  280.51396687  235.7888618  183.59381119
      514.80526386  330.71930391  856.44141462  447.68097112 1048.03237424
      419.04578548 1724.6318962  1838.19467282  815.82578875  758.4757892
      619.94395953  599.82034767  454.14684057  980.2656365  910.02043239
      563.55466558  613.42212525 1615.31484659 1220.66108804  567.45398266
      395.80059677  35.70024449  538.6280682  702.65372526 1387.41845906
      413.65833131 1209.61836454  782.71848106  699.65508561  949.18963854
      608.02303906  974.08660632 1257.52995675  476.81930716  162.28370004
      1697.57612193  961.65096227 1945.51130254 1046.7069489  1880.04171517
      1644.08748424 1277.9963294  1064.06178139  659.45694763  699.20151695
      836.51741797  762.83272604 1214.90394187  683.62337362  799.38348927
      601.33636683  323.10208961  589.23608532  532.79266763  777.0591973
      1106.89135199  305.97731177  476.58960377 1349.98768156  625.10320405
      1835.17230515  111.28200452 1467.33561197  254.07691429 1102.36484153
      463.7631527  1203.10384312  310.09966331 2080.52524867  902.49258832
      1023.0617104  463.0142498  1727.99336175  454.97488147  661.07619731
      1018.80167237 1088.75335413  212.83274362  654.41798859  703.13497053
      209.07551647 1474.43817791  781.404775  472.68974235  458.96360604]
```



Visualisasi (Histogram + PDF)

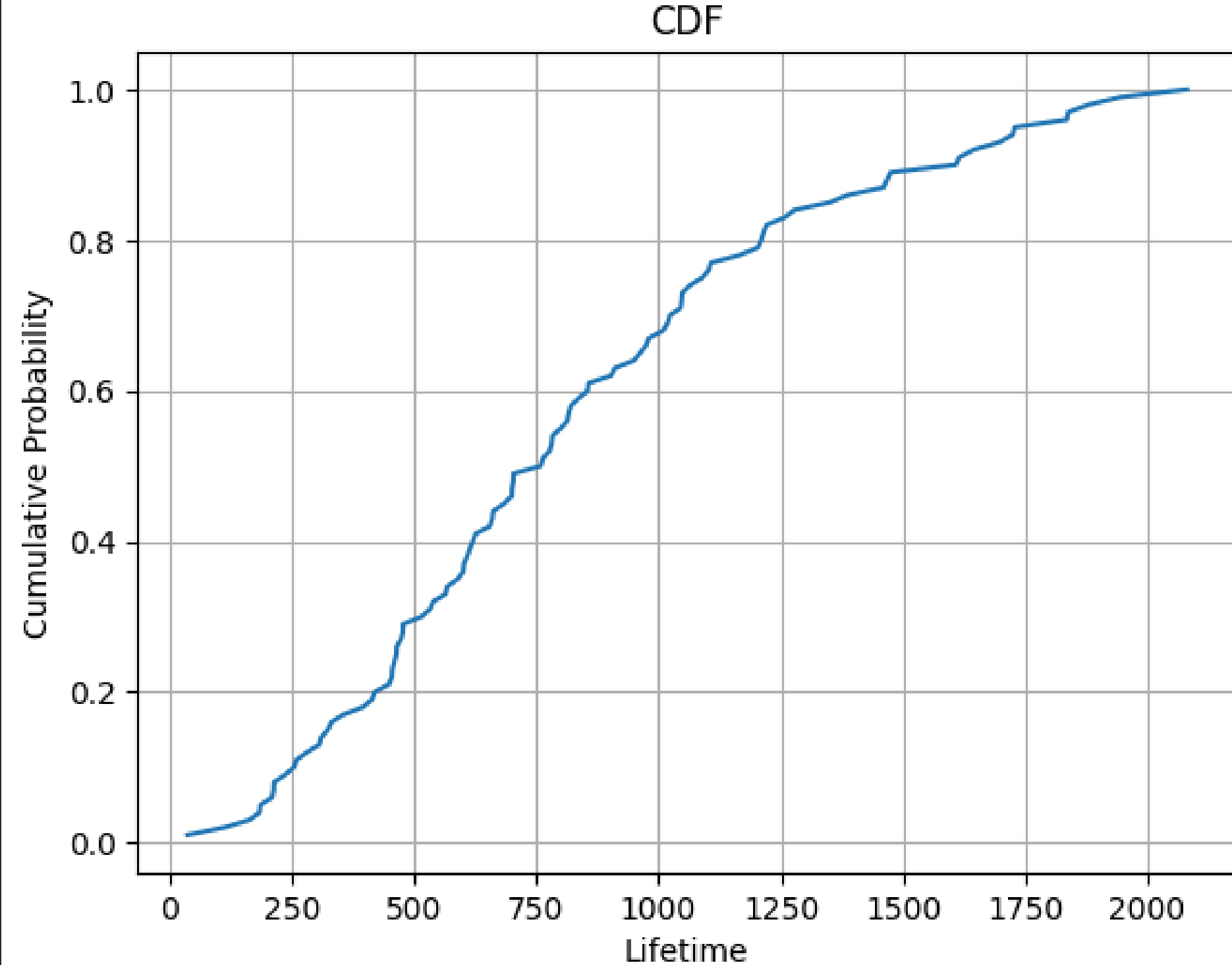


```
# Calculate Weibull PDF
pdf = weibull_min.pdf(x, k, scale=lambda_)

# Plot histogram
plt.hist(data, bins=10, density=True,
         alpha=0.5, edgecolor='blue',
         label='Histogram')

# Plot theoretical PDF
plt.plot(x, pdf, 'r-', linewidth=2,
         label='PDF')

plt.xlabel('Lifetime')
plt.ylabel('Density')
plt.title('Histogram & PDF')
plt.legend()
plt.show()
```



Visualisasi (CDF)

```
x = np.sort(data)
y = np.arange(1, len(x)+1) / len(x)

plt.plot(x, y)
plt.xlabel("Lifetime")
plt.ylabel("Cumulative Probability")
plt.title("CDF")
plt.grid()
plt.show()
```

Tabel Karakteristik

	Weibull Distribution
Kegunaan	Memodelkan waktu hingga terjadinya peristiwa tertentu. Seperti untuk analisis kegagalan komponen atau waktu untuk menyelesaikan suatu proses.
Jenis Data	Kontinu
Rentang Nilai	$x \geq 0$ (Tidak bisa negatif)
Shape (β atau k)	Mengatur bentuk distribusi dan pola failure rate.
Scale (η atau λ)	Mengatur skala/karakteristik waktu distribusi.
PDF & CDF	PDF menunjukkan kepadatan probabilitas, sedangkan CDF menunjukkan probabilitas kumulatif.

Kesimpulan

Berdasarkan karakteristik Distribusi Weibull, dapat disimpulkan bahwa Weibull merupakan distribusi probabilitas kontinu yang dapat digunakan untuk memodelkan waktu hidup atau waktu hingga terjadinya kegagalan. Bentuk dan karakteristik distribusi dipengaruhi oleh parameter shape (k), sedangkan parameter scale (λ) memengaruhi skala waktu. PDF & CDF masing-masing berfungsi untuk mengetahui kepadatan probabilitas & probabilitas kumulatif. Oleh karena itu, Distribusi Weibull dapat digunakan untuk berbagai kondisi analisis keandalan dan lifetime.





Terima Kasih!

**Ada
Pertanyaan?**

